

(การเขียนบทที่ 4)

บทที่ 4 (22 ชั่วโมง)

ผลการดำเนินงาน (22 ชั่วโมง)

ผลการดำเนินงานควรจะเป็นบทที่นำผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจัยหรือออกแบบมา
นำเสนอโดยละเอียด ซึ่งอาจประกอบด้วยตาราง ภาพประกอบ หรือกราฟ ซึ่งนักศึกษาควรเขียน
รายงานให้สอดคล้องกับบทที่ 3 โดยเขียนแต่ละประเด็นหรือแต่ละขั้นตอนของการวิจัยจนครบทุก
ประเด็นหรือทุกขั้นตอน ซึ่งในแต่ละประเด็นหรือแต่ละขั้นตอนจะได้ข้อมูลลักษณะใดและมีข้อค้นพบ
ประการใด

1. ผลการวิจัย / วิเคราะห์ 1 (16 ชั่วโมง)

อธิบายในหัวข้อที่กล่าวถึง

2. ผลการวิจัย / วิเคราะห์ 2 (16 ชั่วโมง)

อธิบายในหัวข้อที่กล่าวถึง

โครงการด้านโปรแกรมประยุกต์บนวินโดวส์ / ด้านเว็บ

นำเสนอผลการทดลองตามการวิเคราะห์และออกแบบระบบในบทที่ 3 หรือประเด็นเทคนิค
หรือขั้นตอนวิธีที่นำมาใช้ตามที่ได้ออกแบบไว้

ตัวอย่างเช่น การ “เข้าสู่ระบบ” ผลการทดลองควรนำเสนอ ดังนี้

1. แสดงภาพหน้าจอการเข้าสู่ระบบในทุกประเด็นที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบผู้ใช้

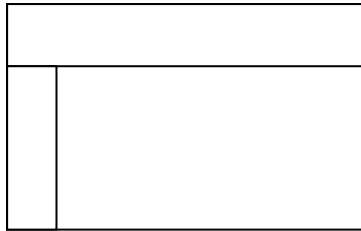
1.1 กรณีผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้อง จะพบหน้าจอใด

1.2 กรณีกรอกข้อมูลผิด ผลของโปรแกรมที่สร้างขึ้นจะแจ้งต่อผู้ใช้อย่างไรบ้าง

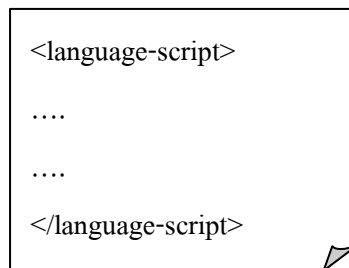
2. นำซอร์สโค้ดที่ใช้สำหรับตรวจสอบ การเข้าสู่ระบบ ดังภาพต่อไปนี้แสดงการอธิบายผล การดำเนินงาน

1. วิธีการสร้างระบบตามกระบวนการที่ออกแบบ

1.1 การสร้างกระบวนการเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 4.1 การเข้าสู่ระบบ



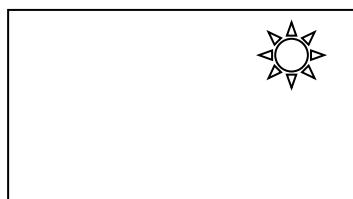
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างโค้ดในการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

เขียนบรรยายถึงการเข้าสู่ระบบและอธิบายโค้ดที่ใช้สำหรับตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้ โดยแสดงเฉพาะโค้ดที่สำคัญเท่านั้น

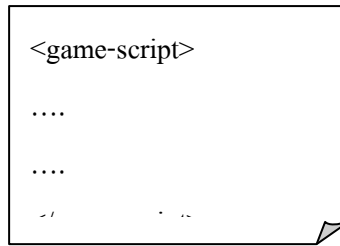
โครงงานด้านเกม / มัลติมีเดีย

นำเสนอผลของการกระทำให้สอดคล้องกับบทที่ 3 ซึ่งอาจเป็นการแสดงหน้าจอหรือตัวละครที่ใช้จริงในเกมหรือกระบวนการในการทำให้ตัวละครต่างๆ ขยับ หรือการได้คะแนนในแต่ละด่าน เช่น เกมยิง ผู้เล่นจะได้รับคะแนนเมื่อยิงที่ส่วนใด หรือจะผ่านด่านได้ต้องยิงทั้งหมดเท่าไร เป็นต้น

1. วิธีการสร้างเกมตามการออกแบบ
 - 1.1 การสร้างส่วนตรวจสอบการผ่านด่าน



ภาพที่ 4.3 หน้าจอเกม



ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างโค้ดที่สอดคล้องกับหน้าจอ

เขียนบรรยายถึงหน้าจอที่จะพบและโค้ดที่ใช้สำหรับทำให้เกมทำงานตามหน้าจอที่แสดง

โครงการด้านบทเรียนออนไลน์ / คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

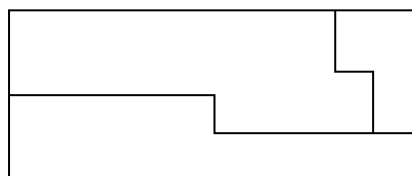
จากการออกแบบบทเรียนในบทที่ 3 ให้นักศึกษาทำการทดสอบบทเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนที่ได้สร้างขึ้น ดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ / คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนที่เลือก
2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบของบทเรียน
4. ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

โครงการด้านฮาร์ดแวร์

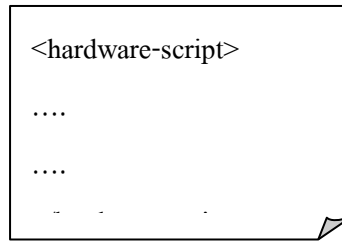
จากการออกแบบโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์ในบทที่ 3 ให้นักศึกษานำเสนอการออกแบบฮาร์ดแวร์โดยแสดงเป็นภาพผลจากการสร้างฮาร์ดแวร์นั้นๆ ออกมา พร้อมทั้งแสดงโค้ดที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามคำสั่ง

1. การสร้างส่วนประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์



ภาพที่ 4.5 ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่สร้างตามการออกแบบ

2. การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์



ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างโค้ด

อธิบายโค้ดที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานในแต่ละส่วน โดยนำมาเฉพาะโค้ดที่สำคัญในการทำงาน
ของฮาร์ดแวร์เท่านั้น